

Topología II

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Topología II

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Jesús Muñoz Velasco

Granada, 2025-2026

Índice general

0.1. Conexión	5
0.2. Conexión por arcos	6

Introducción. Conexión por arcos

Antes de comenzar con el contenido propio de la asignatura repasaremos algunos resultados que se estudiaron en Topología I pero que serán necesarios para el desarrollo de Topología II.

0.1. Conexión

Notación. Notaremos por e.t. al espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ o diremos que X es un e.t.; puesto que la topología $\mathcal{T}$ se dará por conocida.

Si X fuese un subconjunto de $\mathbb{R}^n$, entonces, salvo que se especifique lo contrario, entenderemos que la topología asociada de X es la topología usual $\mathcal{T}_u$ inducida.

Definición 0.1.1. Se dice que un e.t. X es **no conexo** si existen $\emptyset \neq U, V$ abiertos en X disjuntos y no vacíos tales que $X = U \cup V$ y $U \cap V = \emptyset$.

Proposición 0.1.1. Dado un e.t. X equivalen las siguientes afirmaciones:

- (i) X es conexo.
- (ii) Los únicos subconjuntos de X que son abiertos y cerrados a la vez son el vacío y el total.
- (iii) Los únicos subconjuntos de X con frontera vacía son el vacío y el total.

Definición 0.1.2. Dado un e.t. X y $A \subset X$, diremos que A es **conexo** si A es conexo con la topología inducida de X .

Teorema 0.1.2. La imagen mediante una aplicación continua de un conexo es conexa. Es decir, dado $f : X \rightarrow Y$ continua, si X es conexo entonces $f(X)$ es conexo.

En particular, ser conexo es una propiedad topológica (se conserva por homeomorfismos).

Teorema 0.1.3. La unión de una colección de subconjuntos conexos que tienen un punto común de un e.t. X es también conexa. Es decir, si X es un e.t. y $\{A_i\}_{i \in I}$ es una familia de subconjuntos conexos de X tal que $\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset$, entonces $\bigcup_{i \in I} A_i$ es conexo.

Teorema 0.1.4. Si A es un subconjunto del e.t. X y A es conexo, entonces dado B con $A \subset B \subset \overline{A}$ se tiene que B también es conexo. En particular, la adherencia de un conexo siempre es un conjunto conexo.

Teorema 0.1.5. *Dados dos espacios topológicos X, Y se cumple que $X \times Y$ es conexo (con la topología producto) si y solo si X e Y son conexos.*

Teorema 0.1.6. *Los conjuntos conexos de $\mathbb{R}$ con la topología usual son exactamente los intervalos (incluyendo los puntos).*

Definición 0.1.3. Dados un e.t. X y un punto $x_0 \in X$, se define la **componente conexa** de x_0 en X , notada por $C(x_0)$, como el mayor conexo de X que contiene a x_0 .

Proposición 0.1.7. *Dadas un e.t. X y un punto $x_0 \in X$, la componente conexa de x_0 , $C(x_0)$, es un conjunto conexo cerrado de X .*

Teorema 0.1.8. *Las componentes conexas de un e.t. X forman una partición de X en conjuntos conexos maximales y cerrados.*

0.2. Conexión por arcos

Introducimos a continuación la conexión por arcos, que se trata de un concepto ligeramente más restrictivo.

Definición 0.2.4. Un **arco** (o camino) en un espacio topológico X es una aplicación continua $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$. Si además $\alpha(0) = \alpha(1)$ diremos que α es un **lazo**.

Dados $x, y \in X$, diremos que un arco $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ une x con y si se verifica que $\alpha(0) = x$ y $\alpha(1) = y$. Si α es un lazo, diremos que está basado en x (o su punto base es x) si $\alpha(0) = x = \alpha(1)$.

Denotaremos por

$$\Omega(X; x, y) = \{\alpha : [0, 1] \rightarrow X \text{ continua} : \alpha(0) = x, \alpha(1) = y\}$$

al **conjunto de arcos** que unen x con y . Denotaremos además por

$$\Omega(X; x) = \{\alpha : [0, 1] \rightarrow X \text{ continua} : \alpha(0) = x = \alpha(1)\}$$

al **conjunto de lazos** basados en x .

Ejemplo.

1. Dados un e.t. X y un punto $x_0 \in X$ siempre se tiene que

$$\begin{aligned} \varepsilon_{x_0} : [0, 1] &\rightarrow X \\ t &\mapsto x_0 \end{aligned}$$

es un lazo basado en x_0 al que llamaremos **arco constante** o **arco trivial**.

Esta aplicación es continua, puesto que dado un abierto $U \subset X$,

- Si $x_0 \in U$, entonces $\varepsilon_{x_0}^{-1}(U) = [0, 1]$ que es abierto en $[0, 1]$.
- Si $x_0 \notin U$, entonces $\varepsilon_{x_0}^{-1}(U) = \emptyset$ que es abierto en $[0, 1]$.

2. Si X tiene la topología discreta, entonces los únicos arcos que hay en X son los arcos constantes.

Demostración. Sea $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ un arco, y consideremos $x_0 = \alpha(0) \in X$. Como X tiene la topología discreta, $\{x_0\}$ es abierto y cerrado en X . Por ser α continua, $\alpha^{-1}(\{x_0\})$ es abierto y cerrado en $[0, 1]$. Considerando que $[0, 1]$ es conexo, se tiene que $\alpha^{-1}(\{x_0\}) \in \{\emptyset, [0, 1]\}$. Como $0 \in \alpha^{-1}(\{x_0\})$, se tiene que $\alpha^{-1}(\{x_0\}) = [0, 1]$ y por tanto:

$$\alpha(t) = x_0 \quad \forall t \in [0, 1]$$

es decir, α es un arco constante. $\square$

3. Sean $x, y, z \in X$, $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ un arco uniendo x con y y $\beta : [0, 1] \rightarrow X$ un arco uniendo y con z . Buscaremos ahora un arco formado a partir de estos dos de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \alpha * \beta : [0, 1] &\longrightarrow X \\ t &\longmapsto \begin{cases} \alpha(2t) & \text{si } 0 \leq t \leq 1/2 \\ \beta(2t - 1) & \text{si } 1/2 \leq t \leq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Entonces $\alpha * \beta$ es continua ya que $(\alpha * \beta)|_{[0, 1/2]}$ y $(\alpha * \beta)|_{[1/2, 1]}$ lo son y para $t = 1/2$ se tiene que

$$\alpha\left(2 \cdot \frac{1}{2}\right) = \alpha(1) = \beta(0) = \beta\left(2 \cdot \frac{1}{2} - 1\right)$$

con $[0, 1/2]$ y $[1/2, 1]$ cerrados. Aplicando el lema de pegado¹ tenemos que $\alpha * \beta$ es continua.

4. Si $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ es un arco uniendo x con y , entonces

$$\begin{aligned} \tilde{\alpha} : [0, 1] &\longrightarrow X \\ t &\longmapsto \alpha(1 - t) \end{aligned}$$

es un arco que une y con x .

5. Consideramos $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$, y tomamos $x, y \in \mathbb{S}^n$ cualesquiera. Buscamos un arco en $\mathbb{S}^n$ que una x con y , como podemos ver en la figura 1.

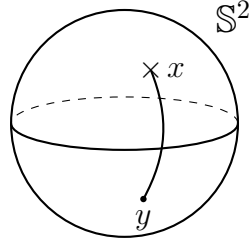
Distinguimos dos casos.

- Si $y \neq -x$, entonces podemos considerar el segmento que une x con y en $\mathbb{R}^{n+1}$. Este segmento no está contenido en $\mathbb{S}^n$, pero podemos dividir cada punto de este segmento por su norma para obtener un arco en $\mathbb{S}^n$ que una x con y . Es decir, consideramos:

$$\begin{aligned} \alpha : [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{S}^n \\ t &\longmapsto \frac{(1 - t)x + ty}{\|(1 - t)x + ty\|} \end{aligned}$$

Puesto que $y \neq -x$, se tiene que $(1 - t)x + ty \neq 0$ para todo $t \in [0, 1]$ y por tanto α está bien definida. Además, $\alpha(0) = x$ y $\alpha(1) = y$.

¹visto en Topología I.

Figura 1: Arco entre x e y en $\mathbb{S}^2$.

- Si $y = -x$, entonces podemos considerar un punto $z \in \mathbb{S}^n$ tal que $z \neq x$ y $z \neq y$. Entonces definimos α_1 como el arco que une x con z y α_2 como el arco que une z con y . Entonces $\alpha_1 * \alpha_2$ es un arco que une x con y .

Definición 0.2.5. Decimos que un e.t. X es **arcoconexo** (o **conexo por arcos**) si para cualesquiera $x, y \in X$ existe un arco en X que une el punto x con el punto y .

Si X es un e.t. y $A \subset X$, diremos que A es arcoconexo si A es arcoconexo con la topología inducida de X .

Como indicamos al principio, la arcoconexión es un concepto más restrictivo que la conexión. Veamos la formalización de esta idea.

Teorema 0.2.9. *Todo espacio topológico arcoconexo es conexo.*

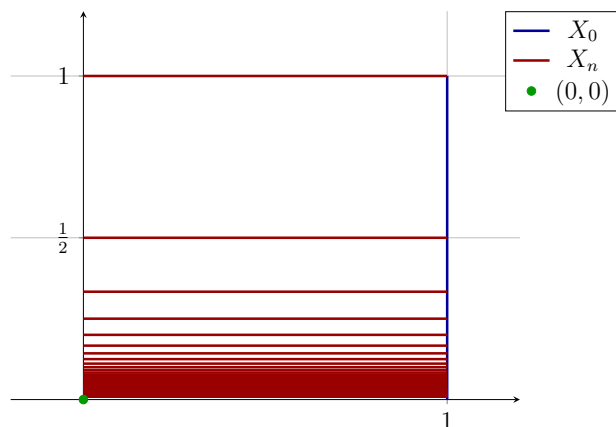
Demostración. Dado $x_0 \in X$ fijo y otro punto $x \in X$ cualquiera, sabemos que existe $\alpha_x : [0, 1] \rightarrow X$ un arco tal que $\alpha_x(0) = x_0$ y $\alpha_x(1) = x$. En particular, como el intervalo $[0, 1]$ es conexo y α_x es continua, entonces se tiene que $\alpha_x([0, 1])$ es conexo y podremos escribir

$$X = \bigcup_{x \in X} \{x\} \subseteq \bigcup_{x \in X} \alpha_x([0, 1]) \subseteq X \Rightarrow X = \bigcup_{x \in X} \alpha_x([0, 1])$$

y además $x_0 \in \bigcap_{x \in X} \alpha_x([0, 1])$ por lo que X es conexo por el Teorema 0.1.3. $\square$

Ejemplo. Veamos que la otra implicación no es cierta en general. Para ello consideramos los siguientes conjuntos:

$$X_0 = \{1\} \times [0, 1] \quad \text{y} \quad X_n = [0, 1] \times \left\{ \frac{1}{n} \right\}, \quad n \in \mathbb{N}$$



Llamamos $X = \{(0,0)\} \cup \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N} \cup \{0\}} X_n \right)$ y queremos ver que X es conexo pero no es arcoconexo.

Si tomamos la segunda parte de esta unión, es decir,

$$Y = \bigcup_{n \in \mathbb{N} \cup \{0\}} X_n$$

tenemos que Y es conexo porque es unión de los X_n que son todos conexos y que intersecan con X_0 . Entonces, como $Y \subset X \subset \bar{Y}$ tenemos que X es conexo. Veamos sin embargo que X no es arcoconexo.

Para ello vamos a demostrar que si $\alpha : [0,1] \rightarrow X$ tal que α es continua con $\alpha(0) = (0,0)$, entonces $\alpha(t) = (0,0)$ para todo $t \in [0,1]$.

Podemos escribir la curva como $\alpha(t) = (x(t), y(t)) \in \mathbb{R}^2$. Como $\alpha(0) = (0,0)$, si tomamos $((-1/2, 1/2) \times (-1/2, 1/2)) \cap X$ un abierto que contiene al origen, entonces $\exists \varepsilon > 0$ tal que $\alpha([0, \varepsilon)) \subseteq ((-1/2, 1/2) \times (-1/2, 1/2)) \cap X$ por ser α continua. Como $y(t)$ es continua y se tiene que $y([0, \varepsilon)) \subseteq \{0\} \cup \left(\bigcup_{n \geq 2} \{\frac{1}{n}\} \right)$. Por el teorema del valor intermedio tenemos que $y([0, \varepsilon)) = \{0\}$ por lo que $\alpha([0, \varepsilon)) = \{(0,0)\}$. De esta forma hemos probado que no hay ningún arco que conecte $(0,0)$ con un punto distinto (el único arco es el constante).

Teorema 0.2.10. Si $A \subseteq \mathbb{R}^n$ es estrellado, entonces A es arcoconexo.

Demostración. Como A es estrellado existe un $x_0 \in A$ tal que para cualquier $x \in A$, el segmento que los une, $(1-t)x + tx_0 \in A$ para todo $t \in [0,1]$ y entonces $\alpha(t) = (1-t)x + tx_0$ es una curva continua uniendo x con x_0 . Dados dos puntos cualesquiera $x, y \in A$ se tiene que $\alpha_x * \tilde{\alpha}_y$ es una curva continua que une x con y . $\square$

Corolario 0.2.10.1. Cualquier conjunto A de $\mathbb{R}^n$ convexo es arcoconexo. En particular, las bolas abiertas y las bolas cerradas de $\mathbb{R}^n$ son arcoconexas.

Corolario 0.2.10.2. En $\mathbb{R}$ coinciden los conjuntos conexos y arcoconexos (son solo los intervalos).

Teorema 0.2.11. *La imagen mediante una aplicación continua de un arcoconexo es un arcoconexo. En particular, ser arcoconexo es una propiedad topológica, es decir, se conserva por homeomorfismos.*

Demostración. Sea f la aplicación continua y consideramos $x, y \in f(X)$ cualesquiera. Entonces existen $x_0, y_0 \in X$ tal que $f(x_0) = x$ y $f(y_0) = y$. Por ser X arcoconexo tenemos que existe un arco $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ con $\alpha(0) = x_0$ y $\alpha(1) = y_0$. Entonces tenemos que $f \circ \alpha : [0, 1] \rightarrow f(X)$ es continua y además

$$(f \circ \alpha)(0) = f(x_0) = x \quad \text{y} \quad (f \circ \alpha)(1) = f(y_0) = y$$

y tenemos por tanto que $(f \circ \alpha)$ es un arco que une x con y . Tenemos entonces que para cualesquiera dos puntos $x, y \in f(X)$ existe un arco que los une luego $f(X)$ es arcoconexo. $\square$

Teorema 0.2.12. *Sean X un e.t. y $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia de arcoconexos de X . Si $\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset$, entonces $\bigcup_{i \in I} A_i$ es arcoconexo.*

Observación. Hay resultados de conexión que no son ciertos para arcoconexión. Por ejemplo, si en un e.t. X se tiene que $A \subseteq X$ es arcoconexo podría ocurrir que si $A \subseteq B \subseteq \bar{A}$, se diera que B no sea arcoconexo (como en el ejemplo anterior).

Ejemplo. Veamos que $\mathbb{S}^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : |x| = 1\}$ es arcoconexo. Podemos hacerlo sabiendo que $\mathbb{S}^n \setminus \{N\}$, con $N = (0, \dots, 0, 1)$ es homeomorfo a $\mathbb{R}^n$ que es arcoconexo por lo que $\mathbb{S}^n \setminus \{N\}$ es arcoconexo. Análogamente, $\mathbb{S}^n \setminus \{S\}$ con $S = (0, \dots, 0, -1)$ es arcoconexo y podemos escribir

$$\mathbb{S}^n = (\mathbb{S}^n \setminus \{N\}) \cup (\mathbb{S}^n \setminus \{S\})$$

por lo que $\mathbb{S}^n$ es unión de arcoconexos con puntos en común, luego es arcoconexo.

Teorema 0.2.13. *Sean X, Y e.t., entonces $X \times Y$ es arcoconexo (con la topología producto) si y solo si X e Y son arcoconexos.*

Teorema 0.2.14. *Dado un e.t. X , se tiene que X es arcoconexo si y solo si X es conexo y todo punto $x \in X$ tiene un entorno suyo arcoconexo.*

Demostración.

$\Rightarrow$) Hemos visto que si X es arcoconexo, entonces X es conexo. Además, X es entorno de cualquier punto suyo luego todo punto tiene un entorno arcoconexo.

$\Leftarrow$) Elegimos un $x \in X$ fijo y definimos $A = \{y \in X : \exists \alpha_y \text{ arco uniendo } x \text{ con } y\}$. Como $x \in A$ tenemos que $A \neq \emptyset$. Si probamos que A es abierto y cerrado, entonces como X es conexo tendremos que $A = X$, es decir podremos unir x con cualquier otro punto $y \in X$.

Veamos que A es abierto. Tomamos $z \in A$ y queremos demostrar que $\exists U$ entorno de z tal que $U \subseteq A$. Por hipótesis sabemos que existe un entorno U arcoconexo de z . Entonces dado $u \in U$ existe un arco α_u que une z con u . Por

otro lado, como $z \in A$, entonces existe un arco β_z que une x con z . Tendremos entonces que $\beta_z * \alpha_u$ es un arco que une x con u y por definición tendremos $u \in A$, luego $U \subseteq A$.

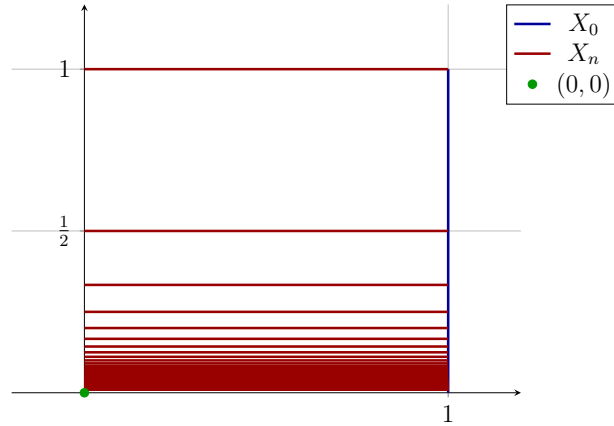
Nos queda ver que A es cerrado. Tomamos para ello $z \in \overline{A}$. Por hipótesis existe un entorno U de z arcoconexo. Por ser U entorno de z y $z \in \overline{A}$ necesariamente $U \cap A \neq \emptyset$ por lo que existe al menos un $u \in U \cap A$. Como $u \in A$ existe un arco α_u que une x con u y como $u \in U$ existe también un arco β_u que une u con z y tendríamos que $\alpha_u * \beta_u$ es un arco uniendo x con z llegando a que $z \in A$. Tendríamos $\overline{A} \subseteq A$ y como la otra inclusión se da siempre, tendremos que A coincide con su adherencia, por lo que es cerrado.

□

Definición 0.2.6. Dados un e.t. X y un punto $x_0 \in X$, llamamos **componente arcoconexa** de x_0 al mayor arcoconexo en X que contiene a x_0 .

Teorema 0.2.15. Las componentes arcoconexas de un e.t. X forman una partición de X en subconjuntos arcoconexos de X maximales.

Ejemplo. En el ejemplo que ya se trabajó se puede ver que el conjunto X que era



tiene dos componentes arcoconexas: $\{(0,0)\}$, $\bigcup_{n \in \mathbb{N} \cup \{0\}} X_n$